

广东工业大学考试试卷（A卷）

2021 -- 2022 学年度第 2 学期

课程名称：通信电路与系统 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式：闭卷（开卷或闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、如下图 1 所示典型的模拟无线通信系统发射机和接收机框图，请完成以下内容：（20 分）

- 1) 写出框图中 1~5 方框中相应高频功能电路的名称，并简述它们的功能；
- 2) 假设调制信号为方波，该无线通信系统采用振幅调制和解调，试画出 A、B、C、D、E 各点的波形。（假设载波为余弦信号，载波信号频率远大于调制信号频率）

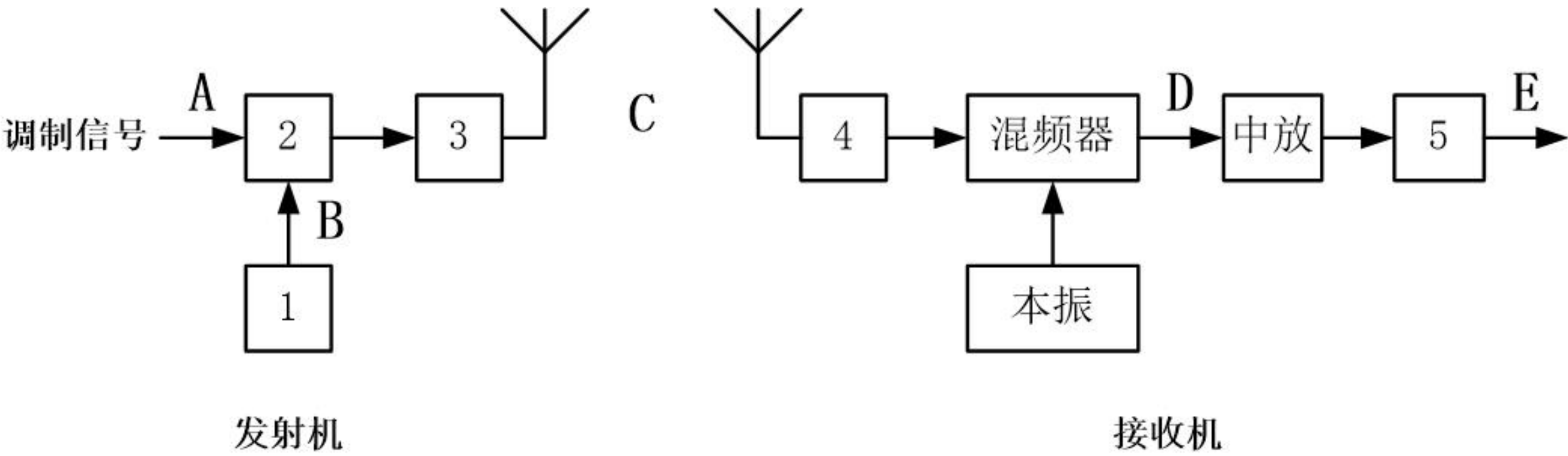


图 1

二、对于振荡器振幅平衡的稳定性分析，已知某振荡器的振荡特性如下图 2 所示，试分别对平衡点 Q1 和 Q2 的稳定性进行分析。（10 分）

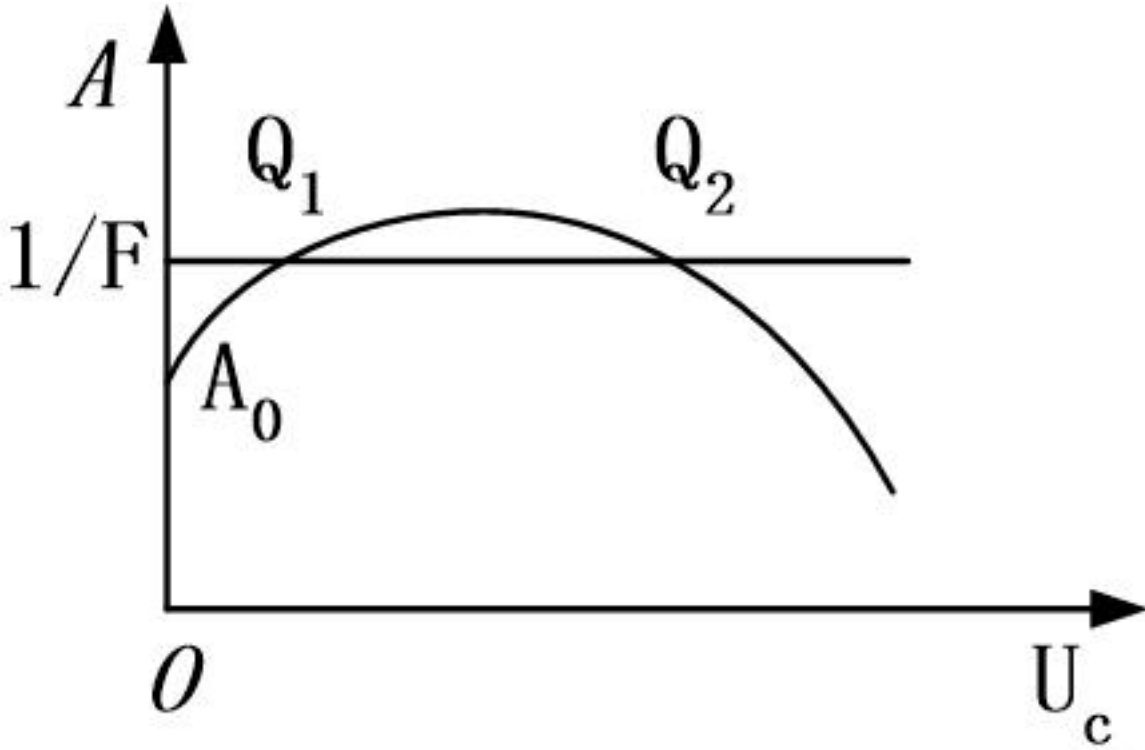


图 2

三、如下图 3 所示放大电路，放大器的工作频率 $f_0 = 10\text{MHz}$ ，谐振回路电感 $L_{13} = 10\mu\text{H}$ ， $Q_0 = 100$ ， $N_{23} = 5, N_{13} = 20, N_{45} = 10$ ，晶体管参数为： $g_{oe} = 200\mu\text{S}, C_{oe} = 10\text{pF}, g_{ie} = 1200\mu\text{S}, C_{ie} = 20\text{pF}$ ， $y_{fe} = 45\text{mS}, \varphi_{fe} = -50^\circ, y_{re} = 0$ ，试求：（18 分）

- 1) 画出高频交流等效电路；
- 2) 计算 C、最大增益 $|A_{u0}|$ 、通频带 $2\Delta f_{0.7}$ ；
- 3) 当输入信号为 13MHz 时，试求此时的放大器增益 $|A_u|$ 。

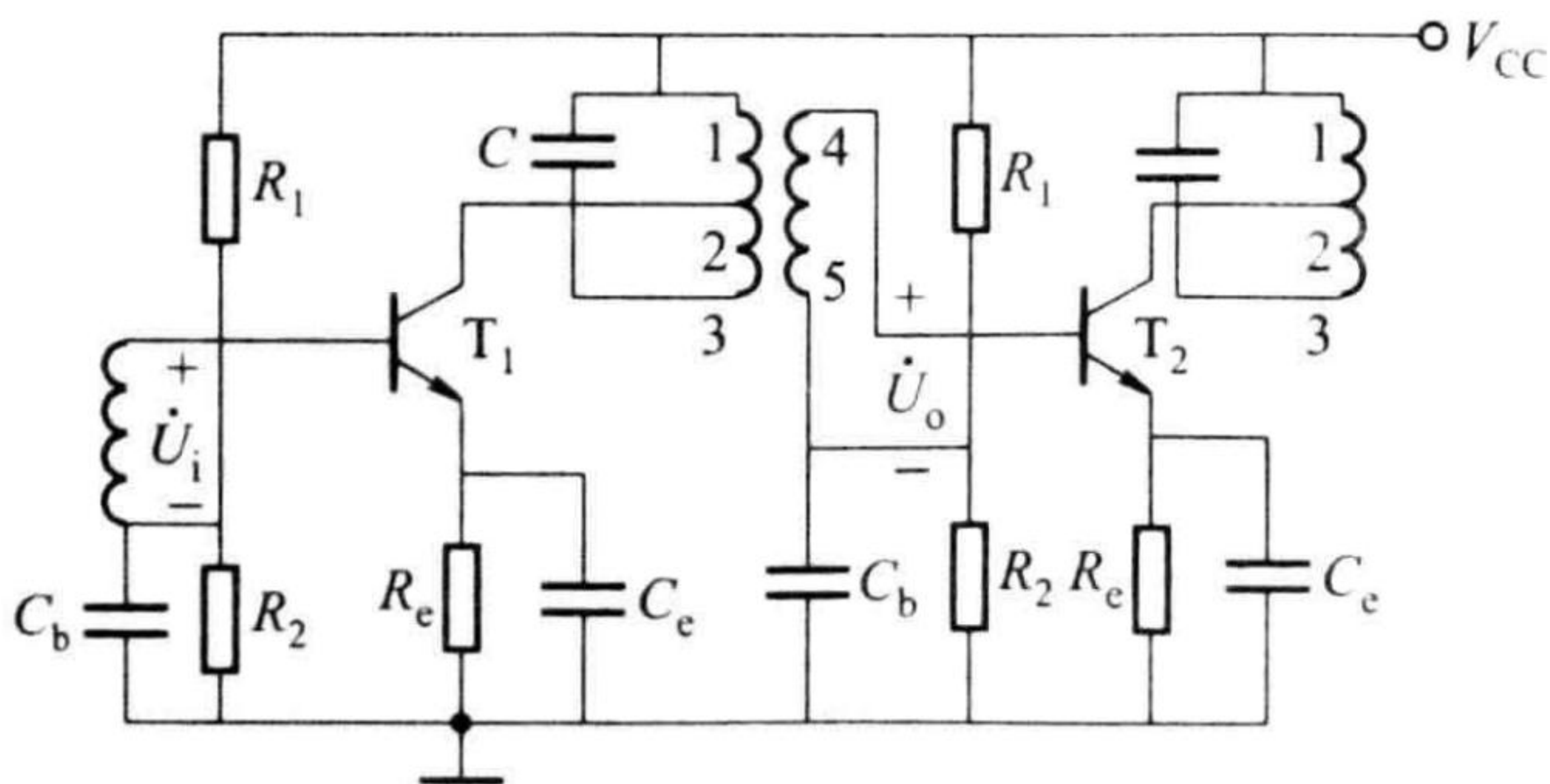


图 3

四、已知某高频功率晶体管的饱和临界线跨导 $g_{cr} = 1\text{S}$ ，用它做成谐振功率放大器，选定 $V_{cc} = 30\text{V}, \theta_c = 80^\circ, I_{CM} = 3\text{A}$ ，功率放大器工作于临界状态，（15 分）

- 1) 试计算 R_p 、 P_{cc} 、 P_o 、 η_c ；（提示： $\alpha_1(80^\circ) = 0.472$ ， $\alpha_0(80^\circ) = 0.286$ ）
- 2) 若功率放大器其它参数不变，当 V_{cc} 增大时，功率放大器工作状态会如何变化？输出功率 P_o 及效率 η_c 会如何变化？

五、设载频 $f_c = 10\text{MHz}$ ，载波振幅 $U_{cm} = 5\text{V}$ ，调制信号 $u_\Omega(t) = 2\cos 2\pi \times 10^3 t(\text{V})$ ，调频灵敏度 $K_f = 5\text{kHz/V}$ ，试求：（17 分）

- 1) 最大频偏 Δf_m 、调频系数 m_f 、调制信号频率 F 、有效频谱宽度 B_{CR} 和调频波数学表达式；
- 2) 如电路不变， K_f 不变，调制信号改为 $u_\Omega(t) = 10\cos 2\pi \times 10^3 t(\text{V})$ ，其有效频谱宽度 B_{CR} 如何变化？它与哪些参数有关？

六、检波电路如下图 4，其中，二极管的 $R_d = 100\Omega$, $U_{BZ} = 0$, 电路中 $R = 10K\Omega$, $C = 0.01\mu F$,

$C_c = 20\mu F$, $R_L = 10K\Omega$, 输入电压为 $u_i = 2(1 + 0.8\cos 2\pi \times 10^3 t)\cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t$ (V)

试计算和分析：(20 分)

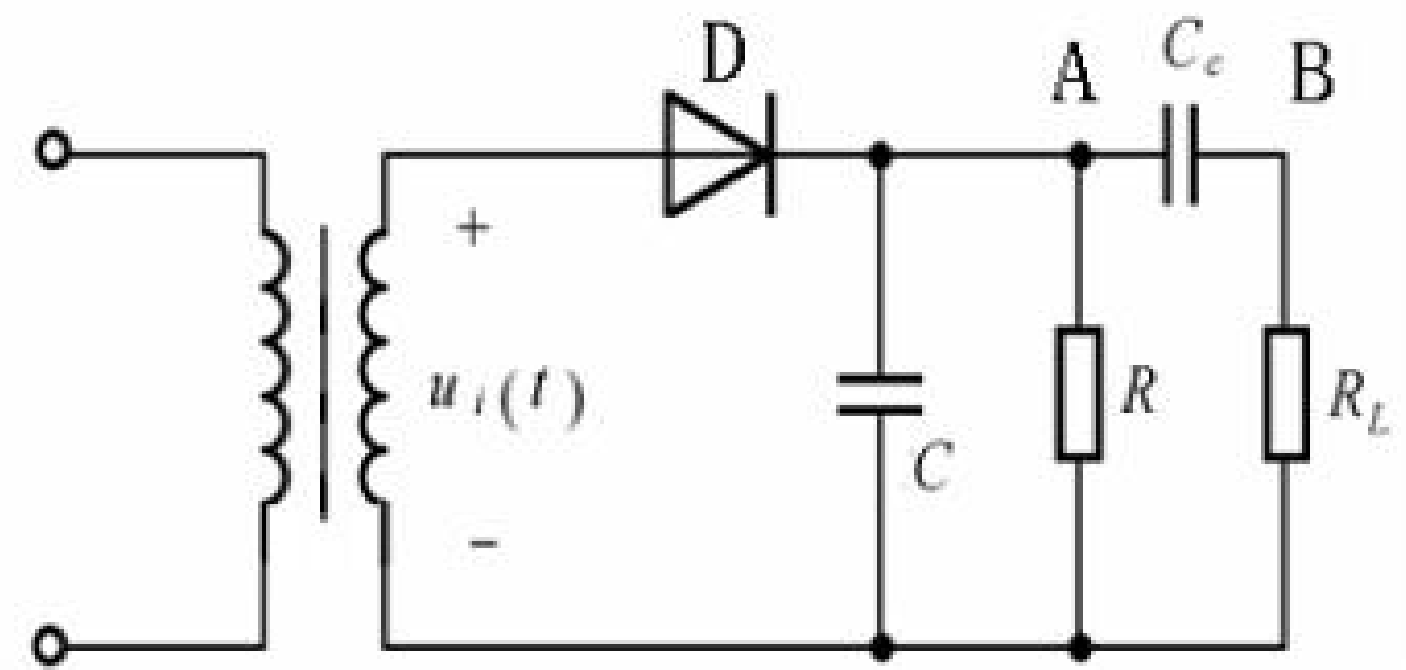


图 4

- 1) 输出电压 u_A 、 u_B ;
- 2) 等效输入电阻 R_{id} ;
- 3) 判断是否产生惰性失真;
- 4) 判断是否产生负峰切割失真。
- 5) 对于包络检波器，若检波器输出波形线条很粗（叠加有高频分量），试分析原因？并给出解决方法。

包络检波器输出波形线条变粗的原因可能有以下几点：

1. 信号频率过高：如果输入信号频率超过了包络检波器的带宽限制，会导致输出波形线条变粗。包络检波器通常设计用于低频信号处理，对高频信号处理较差。
2. 采样率不足：如果采样率过低，无法准确捕捉到信号的细节和快速变化，就会导致输出波形线条变粗。增加采样率可以改善这个问题。
3. 检波器响应时间较长：包络检波器的响应时间越长，调制波的上下峰值在一个周期内可能会被平滑处理，从而导致输出波形线条变得粗糙。缩短检波器的响应时间可以提高波形的精细度。

解决方法：

1. 调整包络检波器的带宽：根据实际需要，选择适合信号频率范围的包络检波器。
2. 增加采样率：提高采样率可以更精确地捕捉信号的细节和快速变化，从而改善输出波形的粗细程度。
3. 优化检波器的响应时间：缩短检波器的响应时间，使其能够更快地跟踪信号的峰值变化，从而得到更精细的输出波形。